TALLER PROTOTIPO SEGUNDO PARCIAL

1. Encuentre la ecuación de la recta que pasa por los puntos $(-4, 3)$ y $(6, -2)$. Para ello, utilice la definición de pendiente y el concepto de vector de dispersión de datos. Realice la gráfica de la recta.

2. Un investigador realiza un experimento sobre el crecimiento de una planta. Para suministrarle nutrientes, utiliza una columna vertical que contiene una solución nutritiva y la libera sobre la maceta a un ritmo constante.

   Se supone que, durante el periodo considerado, tanto la altura del líquido en la columna como la altura de la planta varían linealmente con el tiempo.

   Al inicio del experimento, la altura del líquido en la columna es de 54 cm y la de la planta es de 14 cm. Después de 72 horas, estas alturas son de 45 cm y 17 cm, respectivamente.

   Determine cuánto tiempo debe transcurrir, desde el inicio del experimento, para que la altura de la planta sea igual a la altura del líquido en la columna.

   Represente ambas funciones en un mismo plano cartesiano, indique las unidades de los ejes y realice un bosquejo del montaje experimental.

3. Un investigador registra la longitud l (en cm) y el área A (en cm^2) de varias hojas de una misma especie. Los datos obtenidos se presentan en la siguiente tabla:

l (cm)	2.5	3.4	4.3	5.4
A (cm^2)	4.8	8.1	12.5	18.7

   A partir de una revisión bibliográfica, se propone modelar la relación entre el área de una hoja y su longitud mediante

   $$A(l) = a\, l^b,$$

   donde a y b son constantes que deben estimarse a partir de los datos.

   (a) Represente los datos de la tabla en el plano cartesiano, con la longitud en el eje horizontal y el área en el eje vertical.

   (b) Linealice el modelo mediante logaritmos, transforme los datos y represente los puntos obtenidos en el plano correspondiente. Estime una recta de ajuste para los datos transformados y utilícela para obtener valores plausibles de a y b. Indique el procedimiento empleado.

   (c) Utilice el modelo obtenido para aproximar el área de una hoja cuya longitud sea de 6.5 cm.

4. **Clasificación de un hábitat mediante vectores.**

   Un grupo de biólogos estudia una región natural para identificar las zonas más favorables para una especie hipotética de anfibio.

   La región se ha dividido en 16 cuadrículas. En cada una se han medido dos parámetros ambientales:

   - Temperatura T, en grados Celsius.
   - Humedad relativa H, en porcentaje.

Cada cuadrícula se representa mediante el **vector ambiental**

$$\boxed{E = (T, H)}.$$

Los investigadores han establecido que las condiciones ideales para la especie corresponden a una temperatura de 22 °C y una humedad relativa del 75 %. Por tanto, el **vector ambiental ideal** es

$$\boxed{E^* = (T^*, H^*) = (22, 75)}.$$

Los intervalos de referencia para los parámetros ambientales son

$$20 \leq T \leq 24, \qquad 65 \leq H \leq 85.$$

A partir de estos intervalos se define el **vector de escalas de normalización ambiental**

$$\boxed{\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_T, \sigma_H)},$$

cuyas componentes son

$$\sigma_T = T_{\text{máx}} - T_{\text{mín}}, \qquad \sigma_H = H_{\text{máx}} - H_{\text{mín}}.$$

Cada componente representa la amplitud del intervalo de referencia del parámetro correspondiente. Estas escalas permiten expresar las desviaciones de temperatura y humedad en términos relativos y comparables.

En este modelo, los intervalos proporcionan escalas de comparación. La clasificación de cada cuadrícula se establece mediante los criterios de distancia indicados más adelante.

El **vector de desviación ambiental normalizado** se define mediante

$$\boxed{V(E) = \left(\frac{T - T^*}{\sigma_T}, \frac{H - H^*}{\sigma_H} \right).}$$

Cada componente expresa la desviación de un parámetro respecto a su valor ideal, dividida por la escala correspondiente. Las componentes de $V(E)$ son adimensionales.

Para medir qué tan cerca se encuentra una cuadrícula de las condiciones ideales, se utiliza la norma euclidiana de su vector de desviación:

$$\boxed{\|V(E)\| = \sqrt{\left(\frac{T - T^*}{\sigma_T} \right)^2 + \left(\frac{H - H^*}{\sigma_H} \right)^2}.}$$

La comparación entre cuadrículas también puede realizarse utilizando el **cuadrado de la distancia ambiental**:

$$\boxed{\|V(E)\|^2 = \left(\frac{T - T^*}{\sigma_T} \right)^2 + \left(\frac{H - H^*}{\sigma_H} \right)^2.}$$

Como la función raíz cuadrada es creciente en los números no negativos, la cuadrícula con menor valor de $\|V(E)\|^2$ también tendrá la menor distancia ambiental.

Datos ambientales del territorio

La siguiente tabla presenta las condiciones registradas en las 16 cuadrículas. Cada pareja ordenada corresponde al vector ambiental (T, H). Las cuadrículas se identifican mediante la letra de la columna y el número de la fila; por ejemplo, A1.

	A	**B**	**C**	**D**
1	$(26, 55)$	$(25, 60)$	$(26, 75)$	$(24, 60)$
2	$(25, 65)$	$(23, 70)$	$(24, 70)$	$(22, 80)$
3	$(24, 80)$	$(22, 85)$	$(21, 80)$	$(23, 85)$
4	$(20, 85)$	$(21, 65)$	$(20, 75)$	$(24, 85)$

Criterios de clasificación ambiental

Las cuadrículas se clasifican de acuerdo con el cuadrado de su distancia a las condiciones ideales:

Condición	**Clasificación**
$0 \leq \|V(E)\|^2 \leq 0.25$	Favorable
$0.25 < \|V(E)\|^2 \leq 1$	Intermedia
$\|V(E)\|^2 > 1$	Poco favorable

Trabajo propuesto

(a) Calcule el vector de escalas de normalización ambiental $\boldsymbol{\sigma}$ y escriba la expresión de $V(E)$ para esta especie.

(b) Construya una tabla que incluya, para cada una de las 16 cuadrículas, su identificación, el vector ambiental E, el vector de desviación $V(E)$, la norma $\|V(E)\|$, el cuadrado de la norma $\|V(E)\|^2$ y la clasificación ambiental correspondiente.

(c) Identifique la cuadrícula cuyas condiciones ambientales sean las más cercanas a las ideales para la especie. Justifique su respuesta mediante los resultados de la tabla.

(d) ¿Es posible que dos cuadrículas presenten condiciones ambientales diferentes y tengan la misma distancia respecto a las condiciones ideales?

Identifique dos cuadrículas que cumplan esta condición y explique el resultado utilizando sus vectores de desviación ambiental.

5. La concentración C de una sustancia, medida en mg/L, se modela durante las primeras seis horas mediante

$$C(t) = -t^2 + 5t + 6, \qquad 0 \leq t \leq 6,$$

donde t es el tiempo transcurrido, en horas, desde el inicio de la observación.

(a) Determine la concentración inicial de la sustancia.

(b) Determine la concentración máxima y el tiempo en que se alcanza.

(c) Determine el instante en que la concentración de la sustancia es cero dentro del intervalo considerado.

(d) Aproxime la exposición acumulada a la sustancia entre $t = 0$ y $t = 6$ horas, interpretada como el área bajo la gráfica de $C(t)$ en ese intervalo.

Para ello, calcule la concentración en $t = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ horas y utilice trapecios de ancho 1 hora. Indique las unidades del resultado.